

Zadanie 4 .

3D Gaussian Splatting

Znenie zadania

Cieľom zadania je oboznámiť sa s modernou metódou 3D rekonštrukcie scény pomocou **3D Gaussian Splatting** (3DGS). Študent prejde celým pracovným postupom od fotografií až po interaktívny 3D viewer, najprv na referenčnom datasete a potom na vlastnoručne nasnímanej scéne.

Zadanie je dokopy za **25 b.** a pozostáva z nasledujúcich úloh:

1. **[5 b.]** Spustenie postupu na referenčnom datasete.

Táto úloha slúži na **pochopenie celého pracovného postupu** a overenie funkčnosti prostredia ešte pred tým, ako budete pracovať na vlastnom datasete. Na referenčných dátach sa naučíte každý krok bez toho, aby ste riešili problémy so snímaním.

Stiahnite niektorý z verejne dostupných datasetov (napr. *Tanks and Temples – truck, garden*, alebo iný kompatibilný dataset). Z datasetu použite **iba fotografie** (adresár `input/`) – *žiadne predpočítané dáta*. Celý postup spustíte sami od začiatku podľa návodu `NAVOD.md`:

- (a) `./run.sh` – spustenie Docker kontajnera.
- (b) `colmap gui` – spustenie COLMAP GUI a postupné vykonanie:
 - Feature extraction (model: `SIMPLE_PINHOLE`)
 - Feature matching (Exhaustive)
 - Reconstruction (Sparse)
 - Export modelu do `distorted/sparse/0/`
- (c) `python3 convert.py -s data/<dataset>` – undistortion fotografií.
- (d) `python3 train.py -s data/<dataset>` – tréning 3DGS modelu (30 000 iterácií, checkpointy po 7 000 a 30 000).
- (e) `SIBR_gaussianViewer_app -m output/<uuid>` – vizualizácia výsledku.

Zdokumentujte postup screenshotmi z každého kroku (COLMAP GUI, priebeh tréningu, viewer). Uveďte dosiahnutú metriku **PSNR** po 7 000 a 30 000 iteráciách.

2. **[10 b.]** Snímanie vlastnej scény kamerou Ximea.

Vyberte a nasnímate vlastnú scénu priemyselnou kamerou Ximea (vysoké rozlíšenie). Fotografie **downscalujte** pred spustením COLMAP (odporúčame dlhšiu stranu na max. **600–1200 px**) – kamera má príliš vysoké rozlíšenie na priame spracovanie a zároveň COLMAP aj 3DGS by bežali neúnosne dlho.

Spustite celý postup rovnako ako v úlohe 1. Uveďte dosiahnutú metriku PSNR a vizuálne porovnajte výsledok s referenčným datasetom.

3. **[5 b.]** Vyhodnotenie výsledkov.

Porovnajte výsledky oboch scén (referenčný dataset vs. vlastná scéna):

- tabuľka PSNR po 7 000 a 30 000 iteráciách,
- vizuálne porovnanie renderov z rovnakých uhlov pohľadu,
- komentár – čo ovplyvnilo kvalitu vlastnej scény (počet fotografií, osvetlenie, typ objektu, ...).

4. [5 b.] Dokumentácia.

Odovzdajte správu (PDF) obsahujúcu:

- popis každého kroku s príslušnými screenshotmi,
- popis procesu snímania vlastnej scény (čo, kde, ako),
- grafické porovnanie výsledkov,
- záver s odporúčaniami – čo by ste urobili inak pre lepšie výsledky.

Termín odovzdania: 12. cvičenie semestra

Poznámky, tipy a pomôcky

Postup – dodržujte NAVOD.md

Všetky konkrétne príkazy, cesty a parametre sú detailne popísané v súbore NAVOD.md v repozitári. Pri akomkoľvek probléme si najprv prečítajte sekciu *Riešenie problémov* v návode.

Kde nájsť referenčný dataset

- **Tanks and Temples** (truck, train): tanksandtemples.org/download
- **Mip-NeRF 360** (garden, room, counter, ...): jonbarron.info/mipnerf360
- Z datasetu použite **iba priečinok s fotografiami** – akékoľvek predpočítané sparse/dense dáta odstráňte.

Prečo a ako downscalovať fotografie

Kamera Ximea produkuje snímky s rozlíšením až 12–20 Mpx. COLMAP extrahuje príznaky na úrovni pixelov a pri vysokom rozlíšení:

- feature extraction trvá rádovo hodiny,
- pamäť GPU pri tréňovaní je výrazne vyššia.

Odporúčané rozlíšenie: dlhšia strana **1600–2000 px** (zodpovedá cca 2–3 Mpx). Zachovajte pomer strán, nestrihajte. Downscale spustíte *pred* spustením COLMAP.

Tipy pre kvalitné snímkanie scény

- **Počet fotografií:** minimálne **60–120 snímok**. Viac fotografií = lepšia rekonštrukcia, ale dlhší čas COLMAP a tréňovania.
- **Pokrytie:** pohybujte sa *okolo celého objektu* v kruhu, ideálne na viacerých výškach (nízko, v strede, trochu zhora). Každý bod scény musí byť viditeľný z **aspoň 3 rôznych uhlov**.
- **Prekrytie snímok:** po každom kroku pootočte kameru max. o 10–15° – susedné snímky musia mať aspoň 60 % spoločnej plochy.
- **Statická scéna:** počas celého snímkania sa nesmie nič hýbať (žiadni ľudia v zábere, žiadny vietor, pohyblivé predmety odložte).
- **Osvetlenie:** rovnomerné difúzne svetlo (oblačný deň alebo interiér s viacerými zdrojmi). Vyhnite sa ostrým tieňom a priamemu slnku – tieň sa menia pri pohybe kamery a mätú rekonštrukciu.
- **Typ objektu:** ideálny objekt má *textúrovaný, matný* povrch (napr. socha, nábytok, kôš, rastlina). **Problematické** sú:
 - lesklé / zrkadlové povrchy (kov, sklo),
 - homogénne plochy bez textúry (biela stena, jednofarebný stôl),
 - priehľadné objekty (sklo, plast).
- **Ohnisková vzdialenosť:** používajte fixné nastavenia kamery (expozícia, ISO, zaostenie) počas celého snímkania. Automatické zaostenie medzi snímkami spôsobuje nekonzistenciu.
- **Rozostrenie a pohyb:** fotografie musia byť ostré. Pri slabom osvetlení zvýšte ISO namiesto predlžovania expozičného času.

Odporúčané typy scén

- Stolový objekt (soška, rastlina, hrnček) na neutrálnom pozadí – jednoduché na obísť, krátky čas snímania.
- Kútik miestnosti s nábytkom – väčší objem, zaujímavejší výsledok.
- Schodisko alebo chodba – dobrá textúra, ale vyžaduje viac snímok.

Interpretácia metriky PSNR

PSNR	Kvalita
< 22 dB	slabá rekonštrukcia (málo snímok, zlé pokrytie)
22–26 dB	prijateľná (checkpoint 7 000 it.)
26–29 dB	dobrá (checkpoint 30 000 it.)
> 29 dB	výborná

Užitočné odkazy

- Originálny paper: Kerbl et al., *3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering*, SIGGRAPH 2023.
repo-sam.inria.fr/fungraph/3d-gaussian-splatting
- Vizuálny tutoriál: learnopencv.com/3d-gaussian-splatting
- COLMAP dokumentácia: colmap.github.io
- **Repozitár s Docker prostredím, návodmi a zadaním:**
github.com/michKovac/PVSO-gaussian-splatting-assignment
Obsahuje: NAVOD.md, Dockerfile, run.sh, run.bat